# Доклад по лабораторной работе №2

## Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Ахмед Кусей

2025-12-22

# Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

# 1. 1. Цели и задачи работы

# 1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

## 2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

# 2.1 Определяем UID и группу

```
ahmedkusei@ahmedkusei:~$ su
Password:
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# useradd guest
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# su guest
guest@ahmedkusei:/home/ahmedkusei$ pwd
/home/ahmedkusei
guest@ahmedkusei:/home/ahmedkusei$ cd
guest@ahmedkusei:~$ pwd
/home/guest
guest@ahmedkusei:~$ whoami
guest
guest@ahmedkusei:~$ id guest
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)
guest@ahmedkusei:~$ groups
guest
guest@ahmedkusei:~$
```

**Рисунок 1:** Информация о пользователе guest

# 2.2 Файл с данными о пользователях

```
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
ahmedkusei:x:1001:1001::/home/ahmedkusei:/bin/bash
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@ahmedkusei:~$
```

**Рисунок 2:** Сожержимое файла /etc/passwd

# 2.3 Доступ к домашним директориям

```
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@ahmedkusei:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 ahmedkusei ahmedkusei 4096 Feb 18 14:38 ahmedkusei
drwx------.  3 guest      guest        78 Feb 18 14:40 guest
drwx------. 14 user       user       4096 Feb 10 20:21 user
guest@ahmedkusei:~$
```

**Рисунок 3:** Расширенные атрибуты

```
guest@ahmedkusei:~$
guest@ahmedkusei:~$ cd
guest@ahmedkusei:~$ mkdir dir1
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ chmod 000 dir1/
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
d---------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ echo test > dir1//file1
bash: dir1//file1: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$
```

**Рисунок 4:** Снятие атрибутов с директории

# 2.5 Права и разрешённые действия

| Операция | Права на директорию | Права на файл |
|---|---|---|
| Создание файла | d-wx------ (300) | ---------- (000) |
| Удаление файла | d-wx------ (300) | ---------- (000) |
| Чтение файла | d--x------ (100) | -r-------- (400) |
| Запись в файл | d--x------ (100) | --w------- (200) |
| Переименование файла | d-wx------ (300) | ----------(000) |
| Создание поддиректории | d-wx------ (300) | ---------- (000) |
| Удаление поддиректории | d-wx------ (300) | ---------- (000) |

## 3. 3. Выводы по проделанной работе

## 3.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.